

3 Monisoluiset eliöt kehittyivät alun perin vesiympäristössä. Muutamat kehityslinjat sopeutuivat ajan myötä elämään kuivalla maalla.

3.1. Mitkä olivat ensimmäisiä monisoluisia eliöryhmiä, jotka sopeutuivat elämään maalla? 4 p.

Ensimmäiset eliöryhmä, jotka sopeutuivat ovat sammaleet ja sanikkaiset ovat ensimmäiset putkilokasvit jotka siirtyi maalle.

Myöhemmin sanikkaiset nousi myös maalle. Sanikkaiset ovat ensimmäinen putkilokasvit jotka nousivat maan pinnalle. Sanikkaiset kesti paremmin kuivuutta kuin sammaleet.

Eläiden puolella ensimmäinen eliö, joka nousi maan pinnalle on: Nivaljalkaiset. Ja ensimmäinen maaselkärangaiset sammakkoeläimet.

3.2. Selitä, mitkä eliöiden ominaisuudet mahdollistivat sopeutumisen maaympäristöön. 7 p.

Matelijoilla on kuorellinen muna, joka suojaa heidän seuraavasukupolvi muilta eliöiltä ja kuivaalta elinympäristöstä.

Sammaleilla kehittyi itiö, joka auttoi heitä levittäytymään nopeasti.

Paljassiemeniset kasvit syntyivät. Ne ovat onnistunut paremmin kuin itiökasvit, koska itiökasvien lisääntyminen on vedestä riippuvainen. Siemenkasvien pölytys mahdollistavat kasvien lisääntyminen

Sienien ja sammaleiden koevoluutio. Sienet ja kasvit muodostivat sienijuuren. Sieni saa kasvi fotosynteesistä tuotu sokeri ja kasvi saa vettä ja ravinetta

Eläinten hengityselimet. Eläimet voi ottaa happea ilmasta.

Putkilokasvien juuret mahdollistavat niitä ottamaan vettä ja ravinteita maaperästä.

Osa eläimistä kehittyi sisäinen siitos eli hedelmöitys tapahtuu naaraan sisällä. Sisäinen siitos ei ole riippuvainen vedestä

Kasveilla kehittyi kutikula, joka vähentää veden haihdumisen.

3.3. Pohdi, mitä etua eliöille oli maalle siirtymisestä. 4 p.

Maalla kilpailua on vähemmän. Eliöt kärsii kilpailusuhteista.

Kesveille maalla on enemmän valoa ja hiilidioksidia, mitä ne käyttävät fotosynteesin lähtöaineena.

Maalla petoja on vähemmän aluksi on vain kasvin syöjiä.

Maalla on myös enemmän elin tilaa.